TP 2A

L'équilibre d'un solide · avec deux dynamomètres

45 min

Objectif : trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour lever une cuve, le pontier l'accroche avec deux brins d'élingue. La cuve reste immobile en l'air : les forces qui s'exercent sur elle se compensent. À quelles conditions ?

MATÉRIEL

- deux statifs avec un dynamomètre de 5 N chacun
- une masse de 400 g
- trois fils noués en un point O
- une feuille A3, une règle, un crayon

Partie A · Deux forces

1. Accroche la masse de 400 g à un seul dynamomètre.
2. Lis la valeur de la force exercée par le fil sur la masse.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : le dynamomètre indique 3,9 N.

1 Calcule le poids de la masse. Compare avec la valeur lue. RÉA

0,4 × 9,8 ≈ 3,9 N : les deux valeurs sont égales.

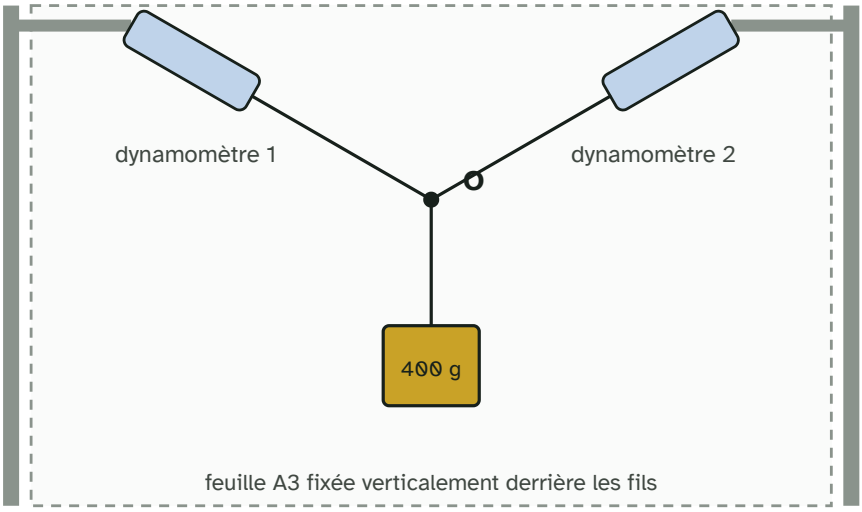
2 Le fil est-il vertical ? Quel est le sens de la force du fil ? Celui du poids ? APP

Oui, il est vertical. Le fil tire vers le haut, le poids est vers le bas.

3 Écris les trois conditions pour que deux forces se compensent. COM

Même droite d'action, sens opposés, même valeur.

Partie B · Trois forces



Le montage : la masse est retenue par deux fils.

TP 2A

L'équilibre d'un solide · avec deux dynamomètres

45 min

Objectif : trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.

1. Réalise le montage. Règle les dynamomètres pour que chaque fil fasse environ 60° avec la verticale.
2. Lis les valeurs T_1 et T_2.
3. Marque deux points sous chaque fil sur la feuille, retire-la, puis trace les trois droites.

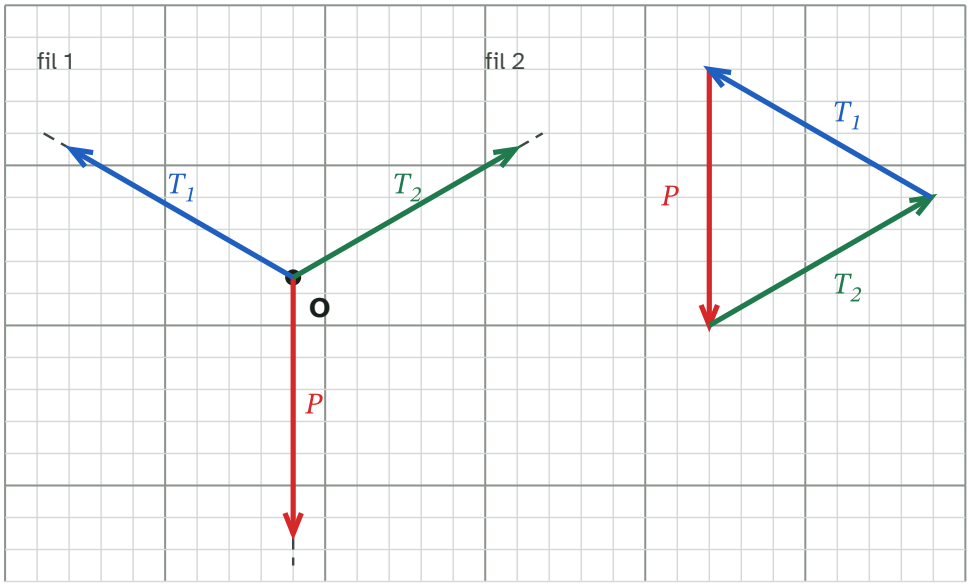
EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : T_1 = 4,0 N et T_2 = 4,0 N ; les trois droites se coupent au point O.

4 Les trois droites d'action se coupent-elles au même point ? ANA

Oui, au point O : elles sont concourantes.

5 Sur le quadrillage, les droites d'action sont déjà tracées. Représente P, T_1 et T_2 à partir de O (1 carreau = 0,5 N). RÉA



Échelle : 1 carreau = 0,5 N.

6 Dans la partie droite du quadrillage, mets les trois flèches bout à bout : P, puis T_2, puis T_1. Que constates-tu ? ANA

La dernière flèche revient au point de départ : les trois forces forment un triangle fermé.

7 La masse pèse 3,9 N et chaque fil tire avec 4 N. Est-ce surprenant ? Que se passe-t-il si on resserre les fils ? VAL

Oui : chaque fil tire autant que tout le poids, parce que les fils sont très écartés (120° entre eux). Si on les resserre, les valeurs diminuent (vers 2 N chacun).

8 Retour à la situation : écris les deux conditions d'équilibre de la cuve accrochée par deux brins. COM

Les trois droites d'action (poids et deux brins) se coupent en un même point, et les trois forces mises bout à bout forment un triangle fermé.